

Théorie de l'utilité

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Théorie de l'utilité

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'introduire les fondements microéconomiques du comportement des agents. La théorie de l'utilité fournit le socle microéconomique du manuscrit, en formalisant les préférences, les choix optimaux et les comportements face au risque.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La présentation rigoureuse des axiomes de préférence et du théorème de représentation de Debreu ;
2. La démonstration des propriétés de monotonie, de concavité et de convexité ;
3. La formalisation du problème d'optimisation du consommateur ;
4. L'introduction des théorèmes de dualité (Shephard, Roy) ;
5. La théorie de l'utilité espérée et de l'aversion au risque.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). La théorie de l'utilité est un modèle de comportement rationnel. Les préférences sont des constructions mathématiques qui permettent de représenter les choix des agents, mais elles ne prétendent pas décrire la réalité psychologique des décisions.

1.2 Ensemble de consommation

Définition 1.2.1 (Ensemble de consommation). Soit $X \subseteq \mathbb{R}_+^n$ l'ensemble des paniers de biens disponibles pour le consommateur. Un panier est noté $x = (x_1, \dots, x_n)$, où x_i est la quantité consommée du bien i .

Définition 1.2.2 (Relation de préférence). Une relation de préférence $\succeq$ est une relation binaire sur X telle que pour $x, y \in X$:

$x \succeq y$ signifie : « le panier x est au moins aussi préféré que le panier y ».

1.3 Axiomes de préférence

Hypothèse 1.3.1 (Axiomes de rationalité). On suppose que la relation de préférence $\succeq$ satisfait les trois axiomes suivants :

1. **Complétude** : Pour tout $x, y \in X$, on a $x \succeq y$ ou $y \succeq x$ (ou les deux).
2. **Réflexivité** : Pour tout $x \in X$, on a $x \succeq x$.
3. **Transitivité** : Pour tout $x, y, z \in X$, si $x \succeq y$ et $y \succeq z$, alors $x \succeq z$.

Interprétation économique 1.3.2. La complétude signifie que le consommateur peut toujours comparer deux paniers. La transitivité garantit la cohérence des choix. La réflexivité est une propriété triviale.

1.4 Théorème de représentation de l'utilité

Théorème 1.4.1 (Théorème de représentation de Debreu). *Si les préférences $\succeq$ sont :*

1. *Complètes ;*
2. *Transitives ;*
3. *Continues (au sens topologique),*

alors il existe une fonction d'utilité continue $U : X \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$x \succeq y \iff U(x) \geq U(y).$$

Démonstration. Ce théorème est dû à Gérard Debreu (1954). La démonstration repose sur la construction d'une fonction continue qui préserve l'ordre des préférences, en utilisant le lemme de l'intervalle. $\square$

Interprétation économique 1.4.2. L'utilité est une représentation numérique des préférences, et non une grandeur physique mesurable. Elle permet de traduire des comparaisons qualitatives en inégalités quantitatives.

1.5 Théorème de monotonie

Hypothèse 1.5.1 (Non-satiété locale). Pour tout $x \in X$ et tout $\varepsilon > 0$, il existe $y \in X$ tel que $|y - x| < \varepsilon$ et $y \succ x$.

Théorème 1.5.2 (Monotonie). *Sous l'hypothèse de non-satiété locale, si $x_i \geq y_i$ pour tout i et strictement pour au moins un indice, alors :*

$$U(x) > U(y).$$

Démonstration. Par l'hypothèse de non-satiété locale, le consommateur préfère strictement un panier plus grand. La fonction d'utilité U préserve cet ordre. $\square$

Interprétation économique 1.5.3. « Plus est préférable à moins ». Cette propriété est fondamentale pour la plupart des problèmes d'optimisation économique.

1.6 Utilité marginale

Définition 1.6.1 (Utilité marginale). On définit l'utilité marginale du bien i comme :

$$MU_i = \frac{\partial U}{\partial x_i}.$$

Théorème 1.6.2 (Positivité de l'utilité marginale). *Sous l'hypothèse de non-satiété locale (Hypothèse 1.5.1), on a :*

$$\boxed{MU_i \geq 0}.$$

Démonstration. Si $MU_i < 0$, une augmentation de la consommation du bien i réduirait l'utilité, ce qui contredit la non-satiété. $\square$

1.7 Décroissance de l'utilité marginale

Hypothèse 1.7.1 (Concavité stricte). On suppose que U est strictement concave.

Théorème 1.7.2 (Décroissance de l'utilité marginale). *Sous l'hypothèse 1.7.1, on a :*

$$\boxed{\frac{\partial^2 U}{\partial x_i^2} < 0}.$$

Démonstration. Par définition de la concavité stricte, la dérivée seconde est négative sur tout l'ensemble de définition. $\square$

Interprétation économique 1.7.3. L'utilité marginale décroît lorsque la consommation augmente. Ce principe, appelé « loi de l'utilité marginale décroissante », est fondamental en microéconomie.

1.8 Convexité des préférences

Théorème 1.8.1 (Convexité des préférences). *Si U est concave, alors les ensembles supérieurs :*

$$\{x \in X : U(x) \geq c\}$$

sont convexes.

Démonstration. Soient $x, y \in X$ tels que $U(x) \geq c$ et $U(y) \geq c$. Pour tout $\lambda \in [0, 1]$, par concavité de U :

$$U(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq \lambda U(x) + (1 - \lambda)U(y) \geq c.$$

L'ensemble supérieur est donc convexe. $\square$

Interprétation économique 1.8.2. Les agents préfèrent les paniers diversifiés. Cette propriété justifie le comportement de diversification des consommateurs.

1.9 Optimisation du consommateur

Définition 1.9.1 (Problème du consommateur). Le consommateur maximise son utilité sous contrainte budgétaire :

$$\boxed{\max_{x \in X} U(x) \quad \text{sous} \quad p \cdot x \leq W}$$

où $p = (p_1, \dots, p_n)$ est le vecteur des prix et W est le revenu.

Théorème 1.9.2 (Existence de l'optimum). *Si X est compact et U est continue, alors il existe $x^* \in X$ solution du problème du consommateur.*

Démonstration. Par le théorème de Weierstrass, une fonction continue sur un compact admet un maximum. $\square$

1.10 Théorème de premier ordre

Théorème 1.10.1 (Condition de premier ordre). *Supposons que $U \in C^1$ et que la solution soit intérieure. Alors l'optimum vérifie :*

$$\frac{\partial U}{\partial x_i} = \lambda p_i$$

pour tout i , où $\lambda > 0$ est le multiplicateur de Lagrange.

Démonstration. Le lagrangien est :

$$\mathcal{L} = U(x) + \lambda(W - p \cdot x).$$

Les conditions du premier ordre donnent $\partial U / \partial x_i = \lambda p_i$. □

Corollaire 1.10.2. *À l'optimum, on a :*

$$\frac{MU_i}{p_i} = \frac{MU_j}{p_j}$$

pour tous i, j .

Interprétation économique 1.10.3. Le consommateur égalise l'utilité marginale par unité monétaire pour tous les biens. Cette condition est appelée « règle d'égalisation des utilités marginales pondérées ».

1.11 Théorème de sensibilité

Théorème 1.11.1 (Sensibilité de la demande). *Soit $x^*(W)$ la demande optimale. Sous des hypothèses de régularité, pour un bien normal :*

$$\frac{\partial x_i^*}{\partial W} \geq 0.$$

Démonstration. Par le théorème des fonctions implicites, la dérivée de la demande par rapport au revenu est positive pour les biens normaux. □

1.12 Théorème de dualité

Définition 1.12.1 (Fonction de dépense). La fonction de dépense est définie comme :

$$e(p, U) = \min_{x: U(x) \geq U} p \cdot x.$$

Théorème 1.12.2 (Lemme de Shephard). *On a :*

$$\frac{\partial e}{\partial p_i} = h_i(p, U)$$

où h_i est la demande hicksienne (compensée) du bien i .

Démonstration. Par le théorème de l'enveloppe appliqué à la fonction de dépense. □

1.13 Théorème de Roy

Définition 1.13.1 (Fonction d'utilité indirecte). La fonction d'utilité indirecte est définie comme :

$$V(p, W) = \max_{x: p \cdot x \leq W} U(x).$$

Théorème 1.13.2 (Identité de Roy). On a :

$$x_i(p, W) = - \frac{\partial V / \partial p_i}{\partial V / \partial W}.$$

Démonstration. Par le théorème de l'enveloppe appliqué à la fonction d'utilité indirecte. $\square$

1.14 Théorème de stabilité de la demande

Théorème 1.14.1 (Unicité de la demande). Si U est strictement concave, alors la demande optimale est unique.

Démonstration. La stricte concavité de U implique que le problème d'optimisation a une solution unique. $\square$

1.15 Théorème de continuité

Théorème 1.15.1 (Continuité de la demande). Si U est continue et si l'ensemble budgétaire varie continûment, alors la demande $x^*(p, W)$ est continue.

Démonstration. Par le théorème du maximum de Berge. $\square$

1.16 Théorème de l'utilité espérée

Définition 1.16.1 (Loteries). Une loterie L est une distribution de probabilité sur un ensemble de résultats $x_1, \dots, x_n$:

$$L = \{(p_1, x_1), \dots, (p_n, x_n)\}, \quad \sum_i p_i = 1.$$

Théorème 1.16.2 (Théorème de von Neumann-Morgenstern). Sous les axiomes de von Neumann-Morgenstern, il existe une fonction d'utilité U telle que l'utilité d'une loterie est l'espérance de l'utilité des résultats :

$$U(L) = \sum_{i=1}^n p_i U(x_i).$$

Démonstration. Par le théorème de représentation de l'utilité espérée de von Neumann-Morgenstern. $\square$

1.17 Théorème d'aversion au risque

Théorème 1.17.1 (Aversion au risque). *Si $U''(x) < 0$, alors l'agent est averse au risque :*

$$U(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[U(X)].$$

Démonstration. Par l'inégalité de Jensen appliquée à la fonction concave U . □

Interprétation économique 1.17.2. Un agent averse au risque préfère un résultat certain à une loterie de même espérance. Cette propriété est fondamentale pour la théorie de l'assurance et de la gestion des risques.

1.18 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 13

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.4.1	$x \succeq y \iff U(x) \geq U(y)$	Représentation des préférences.
1.5.2	$U(x) > U(y)$ si $x \succeq y$	Non-satiété : plus est préférable.
1.6.2	$MU_i \geq 0$	L'utilité marginale est positive.
1.7.2	$\partial^2 U / \partial x_i^2 < 0$	L'utilité marginale décroît.
1.8.1	Ensembles supérieurs convexes	Les agents préfèrent la diversification.
1.9.2	Existence d'un maximum	Le problème du consommateur a une solution.
1.10.1	$MU_i = \lambda p_i$	Égalisation des utilités marginales pondérées.
1.11.1	$\partial x_i / \partial W \geq 0$	Demande croissante avec le revenu.
1.12.2	$\partial e / \partial p_i = h_i$	Lemme de Shephard.
1.13.2	$x_i = -(\partial V / \partial p_i) / (\partial V / \partial W)$	Identité de Roy.
1.14.1	Demande unique	Stabilité des choix.
1.15.1	Demande continue	Robustesse des choix.
1.16.2	$U(L) = \sum p_i U(x_i)$	Utilité espérée.
1.17.1	$U(\mathbb{E}[X]) \geq \mathbb{E}[U(X)]$	Aversion au risque.

1.19 Conclusion du chapitre

La théorie de l'utilité fournit le socle microéconomique du manuscrit. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation des préférences et du théorème de représentation de Debreu ;
2. La démonstration des propriétés de monotonie, de concavité et de convexité ;
3. La résolution du problème d'optimisation du consommateur ;
4. L'introduction des théorèmes de dualité (Shephard, Roy) ;
5. La théorie de l'utilité espérée et de l'aversion au risque.

Ce chapitre permet de formaliser :

- Les préférences et les choix rationnels ;

- Les arbitrages entre biens et entre consommation et épargne ;
- Les comportements face au risque et à l'incertitude ;
- La stabilité et la continuité de la demande.

Le chapitre suivant, **Neuroéconomie** (Chapitre 14), relâchera l'hypothèse de rationalité parfaite et introduira les mécanismes cognitifs, émotionnels et comportementaux des décisions économiques.